

WISSENSCHAFTSGESCHICHTE

„Nicht das Kindt mit dem Badt außschütten“

ZUR ROLLE EINER PSEUDOWISSENSCHAFT IM ZEITALTER DER WISSENSCHAFTLICHEN REVOLUTION: DIE ASTROLOGIE BEI JOHANNES KEPLER, HEINRICH RANTZAU UND GALILEO GALILEI.

VON
FRIEDRIKE BOOCKMANN,
PAOLO BUSSOTTI,
DANIEL A. DI LISCIA UND
GÜNTHER OESTMANN

Wer erfahren will, wie schwierig es mit der Wahrheit steht, muss nicht unbedingt über die etwas seltsamen, selbstbezogenen Verwirrungen des Lügnerparadoxons staunen – wir sagen: „wir lügen“, und so ist diese Aussage wahr, wenn sie falsch ist, und falsch, wenn sie wahr ist. Es reicht völlig aus, wenn man sich nach der Bedeutung von Begriffen fragt, die wir alltäglich verwenden. „Wissen“ und „Wissenschaft“ – welche Begriffe verwenden wir noch häufiger im akademischen Betrieb? – sind mehrdeutige Begriffe, deren „wahre“ Bedeutung, falls es eine solche gibt, schwer zu greifen scheint.

Wie entstehen Pseudo-Wissenschaften?

Die Suche nach Kriterien für Wissenschaftlichkeit, die auch die „harten Wissenschaften“ betrifft, ist gerade auch dann von Bedeutung, wenn man mit einer so genannten Pseudo-Wissenschaft zu tun hat. Darunter ist nicht bloß eine Zusammenstellung falscher Aussagen zu verstehen, sondern vielmehr ein Corpus von Aussagen, die gerade deshalb anziehend wirken, weil sie da und dort einige selbstverständliche, aber verdrehte Wahrheiten ent-

halten. Durch diese Verdrehungen und andere Begleitaussagen, die oft in Verbindung mit unsicheren Aussagen in anerkannten wissenschaftlichen Bereichen stehen, ferner durch soziale und kulturelle Faktoren und nicht zuletzt unter bestimmten historischen und ökonomischen Umständen kann dieser „Corpus“ von Ideen „Wissenschaftlichkeit“ für sich beanspruchen.

Das Phänomen Astrologie

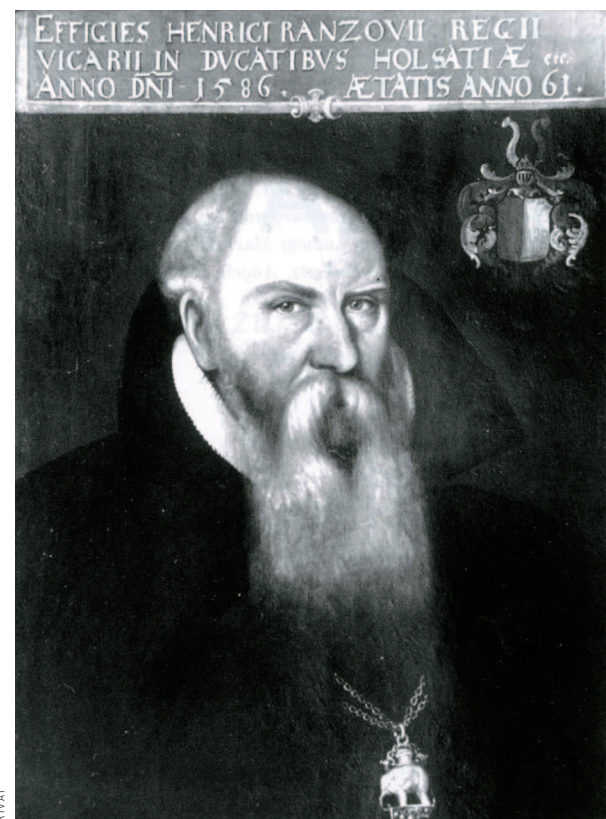
Von allen Pseudo-Wissenschaften ist vielleicht die Astrologie die interessanteste. Denn während die „Geomantia“ oder die „Nigromancia“ endgültig aus unserem Kulturkreis verbannt sind, scheint sich die Astrologie hartnäckig zu halten. Unabhängig von der Frage, welche Rolle sie in unserer Gesellschaft heute spielt, ist es unlegbar, dass – wie Anthony Grafton bemerkte – gerade die Kontinuität der „astrologischen Tradition“ ein faszinierendes Phänomen darstellt, das als solches einer Analyse mit den Methoden und Prinzipien der historischen Disziplinen würdig ist.

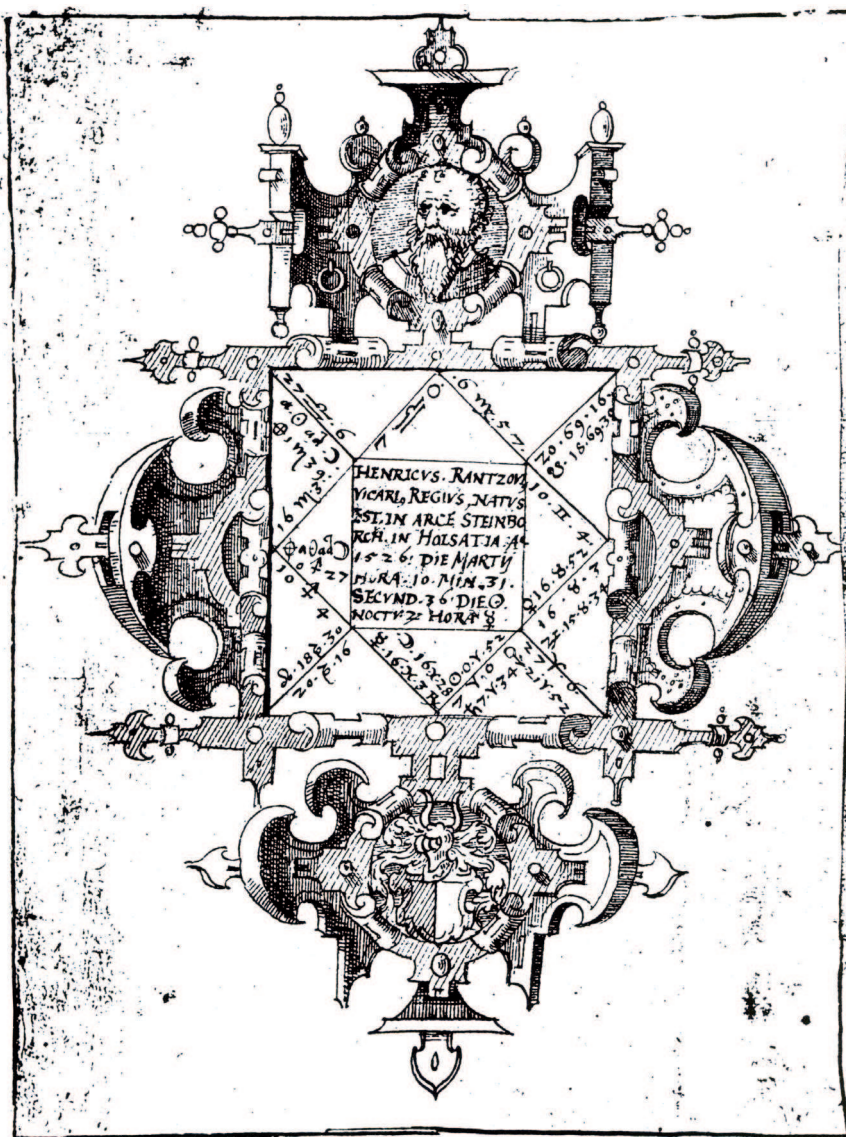
Die folgenden Seiten sollen eine allgemeine Darstellung der Astrologie bei drei Autoren der frühen Neuzeit liefern, die unterschiedliche Einstellungen zur jetzigen Pseudo-Wissenschaft der Astrologie repräsentieren, und zwar gerade in der Entstehungsphase des modernen wissenschaftlichen Weltbildes.

Heinrich Rantzau und die astrologische Tradition

Heinrich Rantzau (1526–1598) war mehr als vierzig Jahre lang Statthalter dreier dänischer Könige (Christian III., Friedrich II. und Christian IV.) in Schleswig-Holstein. Er gelangte weniger als Feldherr und Politiker, denn als führender Vertreter humanistischer Bildung und Lebenskultur zu europäischem Ruhm. Zeit seines Lebens der Astrologie ergeben,

Heinrich Rantzau,
1586.





Horoskop für Heinrich Rantzau. Beilage in Johannes Garcaeus, *Astrologiae methodus*, Basel 1570.

trat er nicht bloß rezeptiv, etwa als berühmter Besteller von Horoskopen, in Erscheinung, sondern betätigte sich selbst als kundiger Fachschriftsteller und brachte das hierfür nötige astronomisch-mathematische Rüstzeug mit.

Heinrich Rantzau immatrikulierte sich 1538 in Wittenberg und kam dort in engen Kontakt mit Luther und Melanchthon. Seine lebenslange Beschäftigung mit der Astrologie ist ein Resultat des zehn Jahre dauernden Aufenthaltes in Wittenberg; Melanchthons positive Bewertung der Astrologie prägte ihn. Auf Rantzaus Herrnsitz Breitenburg befand sich eine sehr reichhaltige Bibliothek, die auch einschlägige Handschriften enthielt.

Rantzaus umfassende astrologische Kompendien

Die gedruckten astronomisch-astrologischen Werke Rantzaus sind ausnahmslos Kompilationen verschiedener Quellentexte und Tabellenwerke, und ihm dürfte mehr die Rolle des Redaktors denn eines Autors zukommen. Nach der Auswahl der Texte wird die eigentliche Bearbeitung in den Händen der zahlreichen zeitweise auf Breitenburg tätigen Gelehrten gelegen haben. Dabei muss man aber berücksichtigen, dass in der Astrologie nicht immer originelle Neuerungen, sondern vielmehr die Berufung auf ehrwürdige Lehrmeinungen gefragt war. Da die Tradition eine bedeutende Rolle spielte,

lag es nahe, möglichst umfassende Kompendien zusammenzutragen.

Rantzaus historische Argumentation

Die Berechtigung der Astrologie suchte Heinrich Rantzau durch die Geschichte zu erweisen, indem er im 1576 erstmals publizierten *Catalogus Imperatorum* ein Verzeichnis berühmter Männer, die die Astrologie ausübten und förderten, zusammen mit der Auflistung erfolgreicher astrologischer Vorhersagen veröffentlichte. In seinem *Tractatus astrologicus* unternahm er 1593 den Versuch, durch eine konkordanzähnliche Zusammenstellung von Deutungsregeln das astrologische Lehrgebäude zu systematisieren und zu erweitern, indem er neue Manuskriptquellen aus seiner Bibliothek heranzog. Nicht zuletzt mit seinem Horoskop, das er jedem seiner Bücher mit ausführlichen Erläuterungen und Ausdeutungen beigab, legte er Zeugnis dafür ab, was die Astrologie seiner Auffassung nach zu leisten vermochte. Seine Anmerkungen über alltägliche Erlebnisse, Tagesgeschäfte, politische Ereignisse und körperliche Befindlichkeiten zeigen anschaulich, wie sehr ihn die Astrologie zur Selbstbeobachtung anregte und sämtliche Lebensäußerungen mit dem Himmel in Verbindung gebracht wurden.

Johannes Keplers Beschäftigung mit der Astrologie

Das Material, das Johannes Kepler (1571–1630) Beschäftigung mit der Astrologie belegt, ist so umfangreich wie komplex. Im Rahmen einer provisorischen Einordnung lassen sich vier Gruppen von astrologischen Materialien unterscheiden: Als Erstes sei die äußerst umfangreiche Sammlung von Horoskopen erwähnt, die Kepler sein ganzes Leben lang erstellte. Zweifellos stammt ein großer

Teil davon aus seiner Tätigkeit als Berufsmathematiker; Horoskope anzufertigen gehörte zu den Verpflichtungen, denen Kepler im Dienste von Kaiser Rudolph oder von Wallenstein nachzugehen hatte. Darüberhinaus steht auch fest, dass Kepler immer wieder versuchte, seine prekäre finanzielle Lage durch die Anfertigung von Horoskopen zu verbessern. Diese belegbaren Tatsachen erklären jedoch nicht die große Anzahl von Horoskopen, für die er kein Geld bekommen haben kann, etwa für die Horoskope seiner Kinder und sogar für sein eigenes.

Keplers theoretische Werke zur Astrologie

Er beschränkte sich außerdem keineswegs auf die Anfertigung von Horoskopen, sondern hatte auch ein inhaltliches und sachliches Interesse daran, das mit seinem allgemeinen Naturverständnis im Einklang stand. Dieser Ansatz Keplers ist sichtbar an einer zweiten Gruppe von astrologischen Materialien, die die Astrologie auf einer rein theoretischen Ebene behandeln, darunter die Schriften *Von den gesicherten Grundlagen der Astrologie* (*De fundamentis astrologiae certioribus*, KGW 4, S. 7–35), seine Antwort auf Röslin (*Antwort auff D. Helisaei Röslini Discurs Von heutiger Zeit beschaffenheit*, Prag 1609; KGW 4, S. 101–144), die längere Abhandlung *Tertius interveniens* (Frankfurt 1610; KGW 4, S. 147–258) und ein großer Teil des vierten Buches der Weltharmonik (*Harmonices mundi libri V*; KGW 6).

Der Astronom Kepler als Astrologe

Zwischen diesen beiden Arten von Materialien, den fast ausschließlich praktischen und den überwiegend theoretischen, gibt es zwei mittlere Gruppen: eine, die aus Schriften wie Almanachen, Kalendern und *Prognostica* – d. h. nicht allein

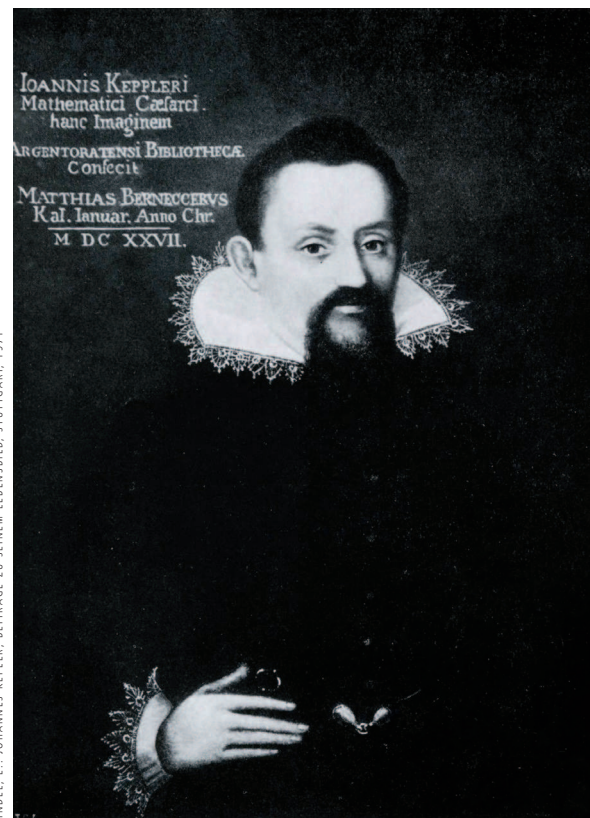
Horoskope und dergleichen – besteht, die Keplers berufliche Beschäftigung mit der Astrologie widerspiegeln (die ersten Arbeiten dieser Gruppe sind die *Prognostica*, die Kepler schon in Graz als Nachfolger des Mathematikers Georg Stadius verfasste; siehe KGW 11,2, S. 7–264) und schließlich eine vierte Gruppe, die aus mehreren, meist kurzen Abhandlungen besteht, in denen Kepler sich jeweils auf eine besondere Frage konzentriert. Es handelt sich dabei oft um Fragen, die sich auf die Auswertung und Interpretation von empirischen Daten beziehen (*Supernovae*, Kometen, Finsternisse oder verschiedene meteorologische Phänomene), aber zugleich einen großen theoretischen Gehalt aufweisen. Als Beispiel hierfür können die Interpretation der Kometen im dritten Buch von *De cometis libelli tres* (Der dritte Teil ist astrologisch: *de significationibus cometarum annorum 1607 & 1608*. KGW 8, S. 132–262) und insbesondere die umfangreiche Analyse vom Neuen Stern am Fuß von Ophiuchus (*De stella nova in pede serpentarii*, Prag 1606; KGW 1, S. 146–356) gelten. Dieses Werk stellt wiederum eine Erweiterung von Keplers kurzem deutschen Werk *Gründlicher Bericht von einem ungewöhnlichen neuen Stern / Welcher im Oktober diß 1604. Jahres erstmahlen erschienen* (KGW 1, pp. 393–95) dar.

Keplers Horoskopsammlung

Im einst von Zarin Katharina der Großen für die Russische Akademie der Wissenschaften angekauften wissenschaftlichen Nachlass Keplers befindet sich als bisher fast unbeachteter Teil seine umfangreiche Horoskopsammlung (ca. 350 Blätter) mit über 1170 Horoskopfiguren für rund 900 Personen. Von der Sammlung sind bisher nur Einzelheiten veröffentlicht worden; insbesondere fanden Keplers zwei Interpretationen zu Albrecht

von Wallensteins (1583–1634) Horoskop seit der ersten Veröffentlichung im 19. Jahrhundert stetes Interesse. Die international erwartete Horoskopsammlung wird bis Jahresende 2008 im Rahmen der Edition ausgewählter nachgelassener Schriften Keplers in Band 21,2 der Gesamtausgabe *Johannes Kepler Gesammelte Werke* (KGW) herausgegeben, im Auftrag der Deutschen Forschungsgemeinschaft und der Bayerischen Akademie der Wissenschaften.

Johannes Kepler, 1627. Gemälde im Straßburger Thomasstift.



Die Sammlung ist zwar nach keinem erkennbaren Gesichtspunkt geordnet, aber einem aufmerksamen Betrachter ergeben sich verschiedene Ordnungsprinzipien auf manchen Blättern, vor allem Zusammenstellungen von bestimmten Planetenkonstellationen. Es ist auch keine chronologische Abfolge der Horoskope ersichtlich. Aber indirekt – hauptsächlich aufgrund von brieflichen Erwähnungen und

BINDEL, E.: JOHANNES KEPLER, BEITRÄGE ZU SEINEM LEBENSBIOD, STUTTGART, 1971

den Termini post quem – konnte eine Reihe von Horoskopen zeitlich eingeordnet werden. Hieraus ergab sich das Bild einer stetig gewachsenen Sammlung, wobei die frühesten Horoskope bis ins Jahr 1592, also kurz nach seinem bestandenen Magisterexamen in Tübingen, zurückreichen und eines der letzten nachweislich zur Geburt seiner jüngsten Tochter Anna Marie (*18.4.1630), also ein gutes halbes Jahr vor Keplers Tod, entstanden ist.

Horoskope als Gehaltsaufbesserung

Aus Briefen weiß man, dass Kepler häufig um Horoskoperstellung und -deutung gebeten wurde. Einige wenige Beispiele bezeugen, in welcher Form er diesen Bitten nachkam: Indem er eine Horoskopfigur erstellte und eine Interpretation dazu lieferte. Über die Art der Bezahlung können nur Vermutungen angestellt werden. Allgemein geht man davon aus, dass Kepler, der stets auf Gehaltszahlungen warten musste, mit der Horoskoperstellung seine finanzielle Lage aufbesserte.

Keplers stark korrigierte Horoskopfigur für Albrecht von Wallenstein (der Name „Waltstein“ in Geheimschrift) für die Geburtszeit 14. September 1583. Das ursprüngliche Horoskop ist berechnet für die Geburtszeit 4.30 Uhr nachmittags, das korrigierte für 4.21 Uhr.

Kepler hat für sich selbst nur die Horoskopfigur aufbewahrt und diese am Rand mit knappen Notizen versehen; nur in wenigen Einzelfällen hat er auch die Deutung und die der Horoskopfigur zugrunde liegenden Berechnungen aufbewahrt. Erfuhr er im Laufe der Zeit etwas Wichtiges über einen Horoskopeigner, so notierte er auch das am Rand der Horoskopfigur.

Aufbau einer Horoskopfigur

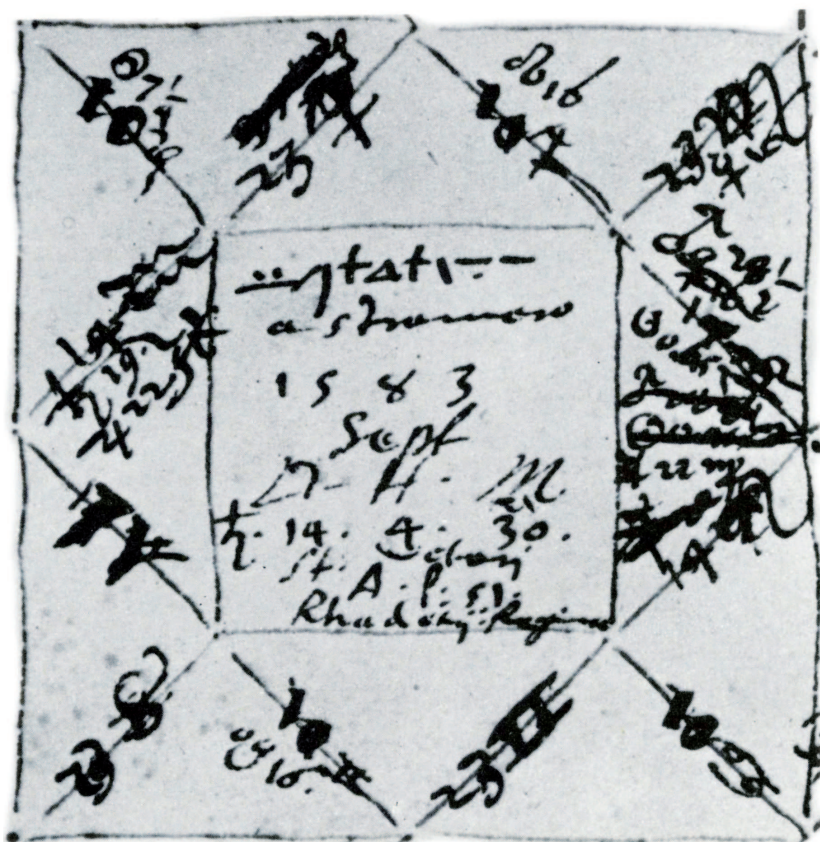
Somit besteht die Sammlung Keplers vor allem aus Horoskopfiguren. Er hat sie in quadratischer Form erstellt, während heute unter Astrologen die runde Form bevorzugt wird. Zwei, vier, sechs oder acht solcher quadratischen Figuren sind auf einer Seite gezeichnet. Jeweils

in der Mitte der Figur sind der Name und das Geburtsdatum einer Person eingetragen. Den Geburtsort bzw. die Polhöhe hat Kepler nur in den seltensten Fällen angegeben. Die Gradangaben für die Häusergrenzen hat er direkt auf den Linien für die Häusergrenzen notiert. Die Grade für Planetenorte sowie den auf- und absteigenden Mondknoten hat er in den einzelnen Häusern eingetragen. Sehr selten notierte er auch einige helle Fixsterne. Ein geschulter Astrologe war jederzeit in der Lage, aus einer solchen sorgfältig gezeichneten Horoskopfigur eine Deutung vorzunehmen.

Horoskope für Herrscher, Adlige, Gelehrte und normale Bürger

So sammelte Kepler im Laufe der Zeit Horoskope für Persönlichkeiten aus jeder Gesellschaftsschicht: zeitgenössische Herrscher des In- und Auslandes mit ihren

Familien und Nachkommen wie z. B. Kaiser Rudolf II., Matthias und Ferdinand II., die Könige von Polen, Spanien, Frankreich, Schweden, Dänemark und England, aber auch schon längst verstorbene wie Matthias Corvinus von Ungarn; die Herzöge von Württemberg, von der Pfalz, Sachsen, Brandenburg und deren Nachkommen; Adelsfamilien wie Herberstein, Aursperg oder Starhemberg, Herberstorff und Kienberg; Gelehrte wie Michael Mästlin, Tycho Brahe und seine Familie, Johannes Remus Quietanus, Christoph Schöner, Conrad Celtis, Georg Hartmann, Caspar Peucer, Jakob Andreae, Abenragel, Philipp Melancthon, aber auch Cicero; Bekannte Keplers wie Holp und Ortolph; entfernte Verwandte wie Huldreich. Hinzu kommen die Horoskope für seine Familie: seine Großeltern und deren Kinder bzw. Keplers Eltern, Keplers eigene Horoskope und Solare (Jahreshoroskope, die man mit dem Geburts-



horoskop verglich und deutete), für Keplers Geschwister, seine beiden Ehefrauen und eigenen Kinder. Von manchen Persönlichkeiten sind eine Reihe von Solaren erhalten. Aus Gründen der Geheimhaltung notierte Kepler manche Horoskope ohne Namen oder verschlüsselte den Namen in Geheimschrift.

Die Horoskopsammlung diente Kepler einerseits als Dokumentation, andererseits – wie bei jedem sorgfältig arbeitenden Astrologen – auch als Untersuchungsmaterial, mit dessen Hilfe der Blick auf die Art der Sternwirksamkeit geschult wurde. Die Erfahrungen, die Kepler hier sammelte, konnten ihm zur Erhärtung seiner theoretischen Äußerungen zur Astrologie dienen.

Keplers Horoskope für Albrecht von Wallenstein

Von allen Horoskopen, die Kepler je erstellt hat, hat man den zahlreichen verschiedenen Horoskopen Wallensteins das größte Interesse entgegengebracht. Schon die Zeitgenossen haben von der ersten Horoskopdeutung (1608) Abschriften angefertigt; sie werden heute in den Bibliotheken von Dresden, Hamburg und Karlsruhe aufbewahrt. Zum ersten Mal wurden beide Deutungen – auch die von 1625 – aus dem Nachlass Keplers 1860 von Otto Struve (damals Direktor der Sternwarte Pulkowo bei St. Petersburg) veröffentlicht. Seitdem wurden beide Deutungen in Wallenstein-Biographien häufig erwähnt, u. a. auch von Golo Mann, der zu diesem Zweck mit der Kepler-Kommission korrespondierte.

Unbekannte Geburtsminute Wallensteins erforderte mehrere Berechnungen

Nach unseren neuesten Untersuchungen hat Wallenstein bei Kepler mehrmals sehr genaue Berechnungen seines Horoskops angefor-

dert, jeweils für leicht veränderte Geburtsminuten. Als Wallensteins Geburtsstunde wird meist nur „nach 4 Uhr nachmittags“ angegeben, und so experimentierte er mit verschiedenen Geburtsminuten. Üblicherweise wird bei ungenauen Geburtszeitangaben die Geburtsstunde aufgrund von herausragenden Ereignissen im Leben des Horoskopeigners von Astrologen korrigiert. Auch Kepler hat eine solche „Rektifizierung“ für die zweite Deutung von 1625 vorgenommen und begründet. Somit hat er insgesamt fünf Horoskope für maximal 40 Minuten differierende Geburtszeiten Wallensteins berechnet.

Dabei verschiebt sich der Aszendenz um maximal 10 Grad – durchschnittlich steigt er ja in 4 Minuten um 1 Grad (360° in 24 Stunden). Dadurch kann ein Planet in ein anderes Haus rücken, was die übliche Horoskopdeutung beeinflusst. Kepler hatte dagegen schon sehr früh – nachweislich mindestens seit 1601 – die Häuser bei seinen Horoskopdeutungen nicht mehr beachtet, da sie seiner Meinung nach astronomisch nicht gerechtfertigt waren. So ließ er sie auch in der ersten Deutung des Wallensteinischen Horoskops aus und hat diesen außergewöhnlichen Standpunkt ausführlich begründet.

Innerhalb von 40 Minuten verändern sich die ekliptikal Planetenorte selbst kaum. Dennoch hat Kepler auch diese Planetenorte mehrfach berechnet. Für die erste Deutung von 1608 richtete sich seine Berechnung – wie sonst auch üblich – noch nach den mittleren Bewegungen der Planeten. In der zweiten Erklärung aus dem Jahr 1625 betont Kepler dann ausdrücklich, er habe die wahren Planetenorte berechnet, und zuletzt bestimmte er sie nach seinen eigenen Ephemeriden, wie er sie in den *Rudolphinischen Tafeln* 1627 veröffentlicht hatte (KGW 10).

Sternenwirksamkeit

Anders als Wallenstein, der davon überzeugt war, dass sich die Sternkonstellationen minutengenau auf den Menschen auswirken, hielt Kepler aufgrund seiner Erfahrung von diesen exakt eintretenden Wirkungen nichts: Seiner Ansicht nach geben Sternkonstellationen nur Impulse, deren Wirkungen auf den Menschen sich über einen längeren Zeitraum erstrecken können und außerdem von dem mit einem freien Willen begabten Horoskopeigner nicht zwingend angenommen werden müssen. Daher hat Kepler seiner Gewohnheit gemäß in der ersten Horoskopfigur für Wallenstein die Planetenorte nur nach Grad, nicht nach Bogenminuten oder gar Bogensekunden eingetragen.

Horoskopbestellung über Mittelsmänner

Über die Beziehung Keplers zu Wallenstein – insbesondere im Hinblick auf die Astrologie – sind uns viele Einzelheiten aus Briefen, den Horoskopfiguren und den beiden Horoskopdeutungen für Wallenstein bekannt. So kann ihre Entstehungsgeschichte recht gut rekonstruiert werden.

Zum ersten Mal bestellte der junge Wallenstein 1607/08 während seines Aufenthalts in Prag beim kaiserlichen Mathematiker Johannes Kepler sein Horoskop. Er bediente sich dazu eines Mittelsmannes, des Arztes Dr. Stromair, der Kepler nicht den Namen Wallensteins, sondern nur das Geburtsdatum mitteilte: 14. September 1583 (nach dem Julianischen Kalender; das ist der 24. September 1583 nach dem 1582 eingeführten Gregorianischen Kalender). Die Geburtsstunde war mit 4.30 Uhr angegeben. Im Sommer 1608 erhielt Wallenstein Keplers Horoskopdeutung, von der allerdings heute die Horoskopfigur

fehlt; die Deutung basiert auf der Geburtszeit 4 Uhr und 1½ Minuten.

Die Horoskopdeutung für Wallenstein

In dieser Horoskopdeutung beschreibt Kepler die wesentlichen Charaktereigenschaften Wallensteins folgendermaßen – ohne ihn genauer zu kennen: „das(s) er ein wachendes, auffgemundertes, embsiges, vnruhiges gemüeth habe, allerhand neurungen begühhig, dem gemeines menschliches wesen vnd händel nicht gefallen, sondern der nach neuen vnversuchten, oder

doch sonst selzamen mitteln trachte, doch villmehr in gedanken habe, dann er eußerlich sehen vnd spüren lasset ...“ Und er sagt Wallenstein eine glänzende Zukunft voraus: „Dann sich nebens auch bey ihme sehen lasset, grosser Ehrendurst, vnd streben nach zeitlichen Digniteten, vnd Macht, dardurch er ihme vill grosser, schädlicher, offentlicher vnd haimblicher feindt machet, aber denselben meisten theils obligen vnd obsigen würdt, ... derohalben khein Zweifel ist, wofern er nur den Weltlauff in acht nemen würdt, würdt er zue hohen Digniteten, Reichtumb vnd

nachdem er sich zue einer höfflichkeit schickhen würde, auch zue stattlicher Heurath gelangen ...“ Nach dieser allgemein gehaltenen Vorhersage deutete Kepler mit Hilfe der Direktionsmethode die besonderen Ereignisse für die bereits vergangenen und für die zukünftigen Jahre bis zum 70. Lebensjahr Wallensteins, also bis 1653.

Wallenstein wünschte eine Korrektur der Berechnungen

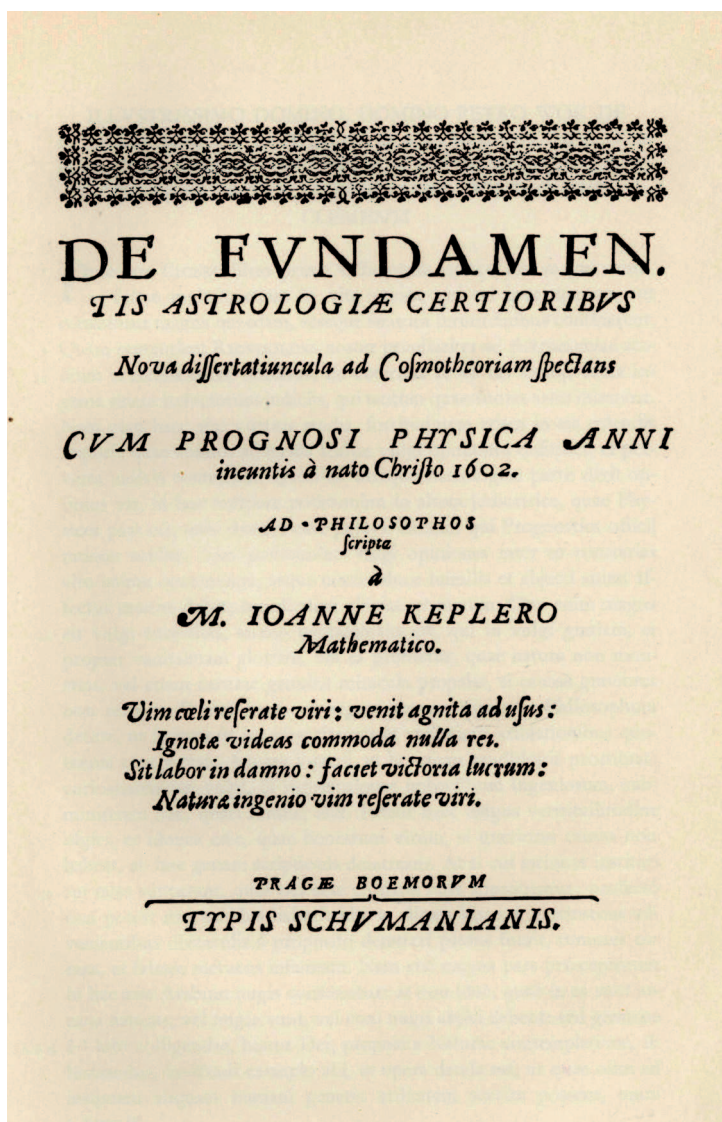
Im Verlaufe der nächsten 16 Jahre nun verglich Wallenstein diese Voraussagen Keplers sorgfältig mit den tatsächlich eintretenden Ereignissen in seinem Leben. Die Voraussagen trafen zu, manchmal aber zu einem früheren oder späteren Zeitpunkt.

Daher ließ Wallenstein Ende 1624 Keplers Horoskopdeutung samt seinen eigenen Randbemerkungen abschreiben und über Mittelsmänner – Gerhard von Taxis und Hochkircher – zurück an Kepler senden, mit der Bitte um Korrektur der Geburtszeit. Kepler lebte damals als Kaiserlicher Mathematiker in Linz, während Wallenstein zum Fürsten von Friedland (seit 1624) erhoben worden war.

Keine neue Deutung Keplers

Am 21. Januar 1625 vollendete Kepler seine zweite Horoskopklärung für die neue, rektifizierte Geburtszeit 4.36½ Uhr. Hierbei berechnete er die wahren – also nicht wie sonst die mittleren – Orte der Planeten nach den Ephemeriden des Origanus. Aber eine neuerliche Deutung des Horoskops hielt er nicht für nötig: Sie bliebe die gleiche wie in der ersten Erklärung, nur seien die Wirkungen der Planeteneinflüsse jetzt stärker, weil die Planeten dem Aszendenten und Deszendenten durch die veränderte Geburtszeit nähergerückt seien. In der Tat gibt Kepler in dieser zweiten Erklärung keine neue Deu-

Titelblatt von Keplers erstem theoretischen Werk zur Astrologie (Prag 1601). Systematisch entwickelt Kepler hier eine eigenständige Auffassung vom Einfluss der Gestirne auf irdische Vorgänge und den Menschen.



tung, sondern diskutiert Punkt für Punkt die Wünsche und Bedenken Wallensteins.

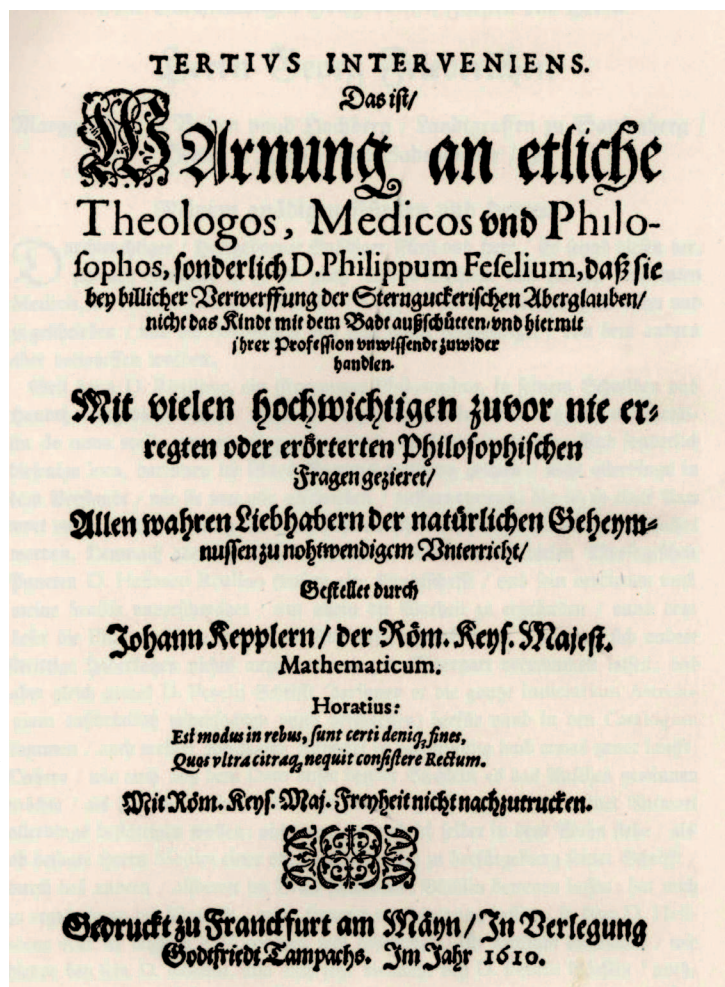
Das genügte Wallenstein nicht. Ende September 1625 ließ er Kepler um eine noch ausführlichere Ausarbeitung bitten. Daraufhin schrieb Kepler in seinem Antwortbrief vom 4. November 1625, erst jetzt wisse er ganz gewiss, dass sein Auftraggeber Wallenstein sei. Zugleich mahnte er, er habe bisher das versprochene Honorar noch nicht bekommen. Bezüglich der Erklärung habe er bereits das Äußerste getan. Nun müssten erst die ungenauen Ephemeriden des Origanus entsprechend den *Rudolphinischen Tafeln* korrigiert werden.

Kepler in Diensten Wallensteins

Diese genaueren Berechnungen auf der Grundlage der *Rudolphinischen Tafeln* – diesmal für die Geburtszeit 4.22½ Uhr – lieferte Kepler dann zwischen Juli 1628 und Januar 1629. Wahrscheinlich hatte Wallenstein seine Bitte hartnäckig wiederholt, und Kepler musste ihr nun nachkommen, denn seit Ende April 1628 stand er in Wallensteins Diensten; im Sommer 1628 war er mit seiner Familie nach Sagan gezogen, das damals zu Wallensteins norddeutschen Besitzümern gehörte.

Dieser Schritt fiel Kepler sicherlich nicht leicht, wusste er doch sehr wohl, was Wallenstein auf dem Gebiet der Astrologie von ihm erwartete. Aber dies schien ihm das kleinere Übel zu sein gegenüber einem Religionswechsel, wie ihn Kaiser Ferdinand II. von ihm verlangte, wenn er weiterhin als Kaiserlicher Hofmathematiker arbeiten wollte.

Für seine eigenen Studien und Arbeiten blieben Kepler unter Wallenstein genügend Zeit. Daher nahm



Titelblatt des *Tertius Interveniens* (Frankfurt a. M., 1610). Keplers Verteidigung sowohl gegen die Astrologiegegner als auch gegen unkritische Astrologen.

er das Angebot an und hatte von da an häufig Wallensteins Wünsche bezüglich dessen Horoskop zu erfüllen. Ganz besonders wichtig dabei war für Wallenstein der Vergleich seines Horoskops, d. h. zukünftiger Aspekte seines Horoskops, mit den Horoskopen herausragender Persönlichkeiten – Freunden wie Gegnern. Er beschäftigte auch andere Astrologen, z. B. seinen Generalvikar des Heeres, Pater Sebastian Forteguerra, deren Berechnungen er Kepler zur Überprüfung zukommen ließ; später kam Zeno aus Genua hinzu. Aber, wie Wallenstein in seinem Brief an Kepler am 1. Februar 1629 schrieb, er schätzte Kepler von allen am meisten: „dieweil er derzeit das pre vnter den mathematicis hatt“ (KGW 18, S. 373).

Keplers grundsätzliche Überlegungen zur Rolle der Astrologie

Trotz seiner umfangreichen Horoskopsammlung geht Keplers Beschäftigung mit der Astrologie weit über die Interessen und Fähigkeiten eines Praktikers hinaus. In seinen theoretischen Schriften entwickelte er tiefgreifende Gedanken über den wissenschaftlichen Status und die Rolle der Astrologie. Während er von ihrer grundsätzlichen Bedeutung für die Naturwissenschaft überzeugt war, unterzog er sie dennoch oft einer strengen epistemologischen Analyse. Er war nicht bereit, die tradierte Praxis und die traditionellen Grundsätze der Astrologie unkritisch hinzunehmen.

Diese kritische Einstellung lässt er in einem Brief an seinen Mentor Michael Mästlin deutlich erkennen. Hier beschreibt Kepler seine Vorhaben in der Astrologie mit einer in der Sekundärliteratur viel diskutierten Aussage: „In der Astrologie bin ich ein Lutheraner, der das Überflüssige (*nugas*) wegwirft und den Kern (*nucleum*) beibehält“ (KGW 13, S. 184). In dieser Aussage befindet sich übrigens auch das Hauptproblem für eine Bewertung der Rolle der Astrologie bei Kepler: Was ist der Unsinn oder das Überflüssige, das ausgeschlossen werden soll, und was genau stellt den Kern der Astrologie dar, den man beibehalten muss? Hinzu kommt noch, dass Kepler diesbezüglich seine Ansicht im Verlaufe der Jahre änderte. Es ist daher nicht verwunderlich, wenn wir auf Aussagen Keplers stoßen, die uns auf den ersten Blick widersprüchlich erscheinen.

Welche Haltung nahm Kepler gegenüber der Astrologie ein?

Die beiden Betrachtungsweisen, die charakteristisch für Kepler sind, kommen schon in *De fundamentis* zum Vorschein, dem Werk Keplers, das seine erste Beschäftigung mit der Astrologie auf theoretischer Ebene darstellt. Hier sucht er nach solideren epistemologischen Kriterien für die Astrologie, beschwert sich aber über diejenigen, die „der Neugier des Volkes und dem Aberglauben von Schwachköpfen Nahrung geben, indem sie gewissermaßen Öl ins Feuer gießen.“ (J. V. Field, *On Giving Astrology Sounder Foundations*, S. 230). Über Astrologie zu schreiben – so Kepler – ist „den guten Ruf seiner Geistesgaben und die Ehre seiner Bildung aufs Spiel zu setzen“, es sei denn, man ist dabei in der Lage, „die Perlen aus dem Schmutz zu suchen“ (ibid.).

Allerdings hat dieses Werk im wissenschaftlichen Netz Keplers eine

soziale Bedeutung ersten Ranges: Es handelt sich um sein erstes Werk in Prag, damit präsentiert sich Kepler 1601 dem kaiserlichen Hof nach Tycho Brahes Tod als würdiger Nachfolger und kompetenter Astrologe. Wie Caspar bemerkte, enthält *De fundamentis* Spuren von Brahe in Bezug auf einige wichtige Sonderpunkte, wie z. B. den Begriff der Finalität, durch die letztendlich die Funktion der Planeten im Universum gesichert wird (KGW 4, Nachbericht, S. 419).

De fundamentis ist ein kurzes Werk, das aus 75 Thesen besteht. Erst am Ende (Thesen 52–75) gibt Kepler eine Vorhersage für das Jahr 1602, in der er die üblichen Themen behandelt: das Wetter, die Gesundheit, Krieg und Frieden und andere Umstände. Dieser Vorhersage setzt er die anderen 51 Thesen voran, in denen er auf die Grundlage der Astrologie eingeht. Dabei analysiert er zuerst den Begriff der Kausalität und führt dann eine Kritik der aristotelischen Lehre der Qualitäten (Thesen 5–35) durch. In einem zweiten zentralen Moment führt er seine Aspektenlehre (Thesen 36–44) ein, welche er wiederum auf eine streng geometrische Basis zu legen versucht. Die geometrisierte Aspektenlehre und die Vorstellung einer durchgehend animierten Natur bilden den Hintergrund für eine epistemologisch sichere und wissenschaftlich nützlichere Astrologie. Kepler unterscheidet verschiedene Arten von „Seelen“, welche gegenüber den Welteinflüssen unterschiedlich rezeptiv seien. Bedeutsam ist, was Kepler *facultas animalis* nennt, eine besondere Art von Seele, die fähig sei, die geometrische und harmonische Struktur des Kosmos zu empfangen, welche wiederum von einem Aspekt in einer gegebenen Zeit vermittelt werde. Der Begriff der „Symmetrie“, den Kepler oft unter dem traditionellen

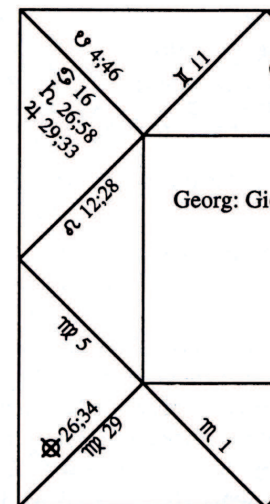


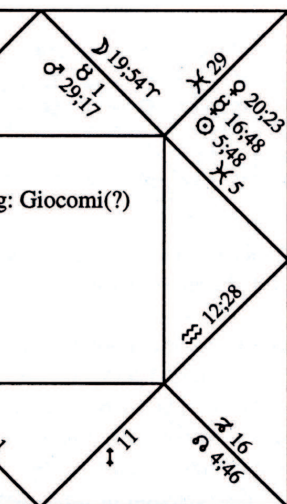
Fig. 3. Horoscope for 3:25

Date/Time	Sun	Moon	Saturn	Jup
15 Feb	☉ 5:59°	☾ 17:44°	♄ 26:58°	♃ 26:58°
16 Feb	☉ 6:40°	☾ 2:40°	♄ 26:54°	♃ 26:54°
Δ 1 day	1; 1	14:56	-0; 4	-0; 4
Δ 3:25 ^h	0; 9	2; 7	0	0
3:25 p.m.	☉ 5:48	☾ 19:54	♄ 26:58R	♃ 26:58R

Gewand des „Abbildes“ zwischen Gott und der von ihm geschaffenen Welt kennt, spielt hier eine entscheidende Rolle. Von höchster Bedeutung ist letztendlich, dass Gott selbst – Kepler führt hier den christlichen Platonismus seines *Mysterium cosmographicum* fort – ein Geometer sei (These 40).

„Nicht das Kindt mit dem Badt außschütten“

Seine komplexe Betrachtungsweise, nämlich die Astrologie nicht einfach abzulehnen oder anzunehmen, stellte er öffentlich zur Diskussion in seinen beiden auf Deutsch verfassten „polemischen“ Schriften. Gegen seinen Bekannten Helisäus Röslin, der in der Supernova von 1604 die Bestätigung von eigenen spektakulären Vorhersagen zu finden glaubte, betonte Kepler, dass der Einfluss des Himmels nicht mechanisch und einseitig zustande komme. Er lehnte die Astrologie



3:25 p.m. 15 February 1564.

TABLE 2.

Jupiter	Mars	Venus	Mercury	Node
♃ 29:34°	♂ 29:12°	♀ 20:13°	☿ 16:33°	♈ 4:46°
♃ 29:29°	♂ 29:44°	♀ 21:27°	☿ 18:16°	♈ 4:43°
–0; 5	0:32	1:14	1:43	–0; 3
–0; 1	0; 5	0:10	0:15	0
♃ 29; 3R	♂ 29:17	♀ 20:23	☿ 16:48	♈ 4:46

N.M. SWERDLOW, GALILEO'S HOROSCOPES, S. 138

nicht ab, warnte aber vor deren Missbrauch und griff die Berufsastrologen heftig an. Auf der anderen Seite nahm er sie aber mit seinem *Tertius Interveniens* in Schutz, als der Arzt Philipp Feselius die Astrologie als Ganzes attackierte. Es sei wahr, sagte Kepler, viele Astrologen phantasieren und betrügen („freye Macht angemasset / zu tichten / liegen / triegen und von unschuldigen Himmel zu sagen / was sie gewolt“, KGW 4, Thesis CI, S. 230), aber das schlechteste, was man machen könne, sei, die Astrologie als solche zu verwerfen. Unter den vielen prägnanten, phantasiereichen Bildern Keplers gibt es eines, das diesbezüglich vielleicht am Besten seine Einstellung zur Astrologie illustriert und das er deshalb als Warnung vor der Haltung Feselius' auf das Titelblatt des *Tertius Interveniens* setzt: bei so vielen Kritikern gegen die Astrologie, „nicht das Kindt mit dem Badt außschütten“ (siehe Abb. S. 57).

Galileo Galilei: astrologische Praxis ohne Prinzipien

Auch Galileo Galilei (1564–1642), der auf ganz andere Weise und in einem ganz anderen Zusammenhang das neue Weltbild so entscheidend prägte, musste mit der Astrologie zu tun haben. Der Grund dafür, dass wir dies erst jetzt erfahren – und daher bislang von einem etwas verzerrten Bild Galileis ausgehen – liegt nicht bloß daran, dass Galilei sich kaum auf einer theoretischen Ebene über die Astrologie in seinen Hauptwerken äußerte, sondern vielmehr an unserer Abhängigkeit von der bisher als maßgebend angesehenen *Edizione Nazionale* der Werke Galileis, die Antonio Favaro von 1890 bis 1909 durchgeführt hat. Favaro, der u. a. Galileis *Tractatio de demonstratione* und andere mit der aristotelischen Wissenschaftstheorie zusammenhängende Texte nicht herausgab, weil er sie für bedeutungslose scholastische Übungen hielt, schloss aus seiner ausgezeichneten und sonst sehr ausführlichen 20-bändigen Ausgabe auch die astrologischen Materialien aus, die im Manuskript 81 der *Collezione Galileiana* der Biblioteca Nazionale Centrale zu Florenz aufbewahrt werden. In einem Aufsatz von 1881 wies er jedoch darauf hin, dass es unleugbar sei, dass sich Galilei mit Astrologie beschäftigte und über großes Ansehen verfügt haben muss, weil viele gesellschaftlich bedeutsame Persönlichkeiten bei ihm Horoskope und Deutungen in Auftrag gaben (Favaro 1881, S. 4). Viele dieser wichtigen Dokumente sind leider verschollen; der Rest wird gerade ediert (siehe Swerdlow).

Galileis Horoskope, u. a. für die Medici

In der Tat fertigte Galilei viele Horoskope an, unter denen dasjenige für Cosimo II. vielleicht

das bekannteste ist. Die Aufträge kamen manchmal von Freunden, wie zum Beispiel Sagredo oder Curzio Picchenna, aber auch von Persönlichkeiten wie der Granduchessa Cristina di Lorena oder dem Kardinal Alessandro d'Este. Da Galilei immer wieder in finanziellen Schwierigkeiten war, konnte er solche Aufträge nicht immer ablehnen. Wie Germana Ernst bemerkte, war er bei der Horoskoperstellung und Deutung sehr vorsichtig und versuchte immer, auf einer Ebene der Wahrscheinlichkeit und der Vermutung zu bleiben, ohne „die Grenze der Kunst“ zu überschreiten (Ernst, 1984, S. 265).

Was hielt Galilei von der Astrologie?

Weniger deutlich ist hingegen, was Galilei von der Astrologie als wissenschaftlicher Disziplin hielt. Hierbei schien er, mindestens in Bezug auf die üblichen astrologischen Aussagen, eher eine ablehnende Haltung einzunehmen. Das ist zum Beispiel der Fall bei der Supernova von 1604, die Kepler in Deutschland so genau analysierte. Dieses Phänomen erregte auch in Italien die Aufmerksamkeit eines Antonio Lorenzini da Montepulciano, der dazu 1605 in Padua einen *Discorso intorno alla stella nuova* verfasste, in dem er mit schwachen Argumenten die aristotelische Ansicht vertrat, dass sich der Stern im sublunaren Bereich befand, wo die Veränderung, die bei diesem Phänomen sichtbar war, zulässig war. In Antwort auf Lorenzini erschien bald der *Dialogo in perpusito de la stella nuova* von einem „Cecco de' Ronchitti“, dessen eigentlicher Name Girolamo Spinelli war – ein Freund und Schüler Galileis. Es besteht kaum ein Zweifel daran, dass Galilei den Leitgedanken hierfür gab, ja wohl der Verfasser dieser Antwort war. Bezeichnend ist die Meinung Galileis dazu, dass „mir das ganze Büchlein [di Loren-

Galileis Horoskopfigur für Georg Giacomini. Vermutlich Galileo Galileis eigenes Geburtshoroskop für den 15. Februar 1564. Abb. in Swerdlow 2004, S. 138.

zini] ein ‚Prognostico‘ erscheint, in dem man bloße Vermutungen findet“ (zitiert in Ernst, 1984, S. 262). In einer berühmten Stelle seines *Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo* (Florenz, 1632) tadelt Galilei ferner die Astrologen, welche „vorhersagen“, nachdem die Ereignisse schon geschehen sind (Galilei, Opere, VII, S. 135–136).

Auch indirekte Erwähnungen und Äußerungen von Dritten sind interessant, um Galileis Einstellung gegenüber der Astrologie zu verstehen. Ascanio Piccolomini, der Erzbischof von Siena, der Galilei gut kannte, zumal er ihm seine Gastfreundschaft nach der Verurteilung durch die Inquisition gewährt hatte, schrieb an seinen Bruder Ottavio, dass „der berühmte Herr Galilei, der schon seit zwei Monaten bei mir zu Hause ist“, über die Horoskoperstellung lache und spotte; nach Galileis Meinung sei dies eine Tätigkeit, welche „auf äußerst unsicheren, wenn nicht falschen Grundlagen basiert“ (siehe Bucciantini/Camerota, 2005, S. 31). In dem an Cosimo II. gerichteten Widmungsbrief seines bahnbrechenden *Sidereus Nuncius* (Venedig, 1610) führte Galilei dann allerdings wieder eine Reihe von Verweisen und Anspielungen zur Astrologie ein, die einerseits seine Kompetenz in diesem Bereich belegen und andererseits auf die Gunst Cosimos zielen.

Kepler zwischen Rantzaus und Galilei

So lächerlich uns die Astrologie in Theorie und Praxis heute erscheinen mag, stellte sie in der frühen Neuzeit ein ideengeschichtliches Phänomen dar, das vom Wissenschaftsbetrieb kaum zu trennen war. Etwas von der Vielfalt und Komplexität dieses Phänomens konnte in den Ansichten der drei obigen Autoren gezeigt werden.

Ratione – Autoritate – Experientia: mit dieser Bemerkung Tycho

Brahes könnte man das Verhältnis Heinrich Rantzaus zur Astrologie auf drei Schlagworte zusammenziehen. Die Astrologie war für ihn auf mathematische und astronomische Fundamente gegründet. Althergebrachte Autoritäten – an erster Stelle Ptolemäus – hatten die Lehre ausgestaltet. Die Erfahrung in der Geschichte und seine eigene Vita bestätigten ihre Richtigkeit.

Die Haltung Galileo Galileis ist nach den neuesten Studien wiederum Gegenstand von Diskussionen. Die in Vorbereitung stehende Edition der nachgelassenen Aufzeichnungen Galileis wird sicherlich einen aufschlussreichen Anhaltspunkt für die künftigen Interpretationen darstellen. Bis dahin deutet alles darauf hin, dass Galilei Astrologie zwar praktizierte, aber aus außerwissenschaftlichen Gründen. In der alten Astrologie fand er keine sicheren Grundlagen; eine neue wollte oder konnte er nicht entwickeln.

Johannes Kepler stellt wohl in dieser Hinsicht eine Mitte zwischen der eher traditionellen, unkritischen Haltung Rantzaus und der ablehnenden Position Galileis dar. Diese Mitte sucht Kepler jedoch nicht mit der versöhnlichen Haltung zwischen zwei Extremen, sondern mit der Überzeugung, dass nur durch eine Veränderung der Astrologie ein radikal neues Naturverständnis zu gewinnen sei, das sich, in der Geometrie verankert, in der Optik, in der Harmonik und in der Astronomie entfaltet.

Literaturhinweise:

M. Bucciantini/M. Camerota, Once more about Galileo and astrology: a neglected testimony, in: *Galileiana*, II, 2005, S. 229–232.
N. Champion/N. Kollerstrom (Eds.): *Galileo's Astrology. A Special Issue of „Culture and Cosmos“*. Vol. 7. Spring/Summer 2003. No. 1.

G. Ernst, *Gli astri e la vita dell'uomo*. Gli opuscoli astrologici di Tommaso Campanella, 1984/2007; PDF-Format in: www.babelonline.net/pdf07/ernst_fatosiderale.pdf.
A. Favaro, *Galileo astrologo secondo i documenti editi e inediti*, in: *Mente e Cuore*, VIII, 1881, S. 99–108.

A. Favaro, *Le Opere di Galileo Galilei*, Florenz 1890–1909.

J. V. Field, *On Giving Astrology* Sounder Foundations. A Lutheran Astrologer: Johannes Kepler, in: *Archive for History of Exact Sciences* 31/3, 1984, S. 189–272; kommentierte Übersetzung von Keplers *De fundamentis*.

A. Grafton, *Cardanos Kosmos. Die Welten und Werke des Renaissance-Astrologen*, Berlin 1999.

Johannes Kepler *Gesammelte Werke* = KGW), hrsg. im Auftrag der Deutschen Forschungsgemeinschaft und der Bayerischen Akademie der Wissenschaften unter der Leitung von Walther von Dyck und Max Caspar, Bd. 1–21, I, München 1937ff.

W. R. Newman, A. Grafton, *Secrets of Nature. Astrology and Alchemy in Early Modern Europe*. Massachusetts Institute of Technology. Cambridge/London 2001.

G. Oestmann, *Heinrich Rantzaus und die Astrologie: Ein Beitrag zur Kulturgeschichte des 16. Jahrhunderts* (= *Disquisitiones Historiae Scientiarum*: Braunschweiger Beiträge zur Wissenschaftsgeschichte 2), Braunschweig 2004.

G. Simon, *Kepler astronome astrologue*, Paris 1979.

N. M. Swerdlow, *Galileo's Horoscopes*, in: *Journal for the History of Astronomy*, XXV, 2004, S. 135–141.



Friederike Boockmann ist wissenschaftliche Mitarbeiterin der Kommission für die Herausgabe der Werke von Johannes Kepler; sie ediert die *Horoskopsammlung Keplers für die Kepler-Gesamtausgabe*. Paolo Bussotti ist wissenschaftlicher Mitarbeiter der *Commissione per l'Edizione Nazionale dell'Opera di Federico Enriques*. Daniel A. Di Liscia ist leitender wissenschaftlicher Mitarbeiter der *Kepler-Kommission*. Günther Oestmann ist Wissenschaftshistoriker mit dem Spezialgebiet *Geschichte der Astrologie in der Frühen Neuzeit*.